

Virtual: está ubicado o tiene un lugar en línea, generalmente a través de internet.

Es la creación de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico (Wikipedia).

Abstraer los recursos de una computadora, es utilizada para abstraer el sistema operativo y las aplicaciones.

Simular es hacer como que es algo pero no es,

A partir de un CPU físico genero un CPU virtual, empiezo a tener esta representación del mundo físico en el mundo virtual.

Voy a utilizar software para representar elementos del mundo físico, si todo es con software, es mucho más fácil de manipular, de utilizar, y de poner a operar dentro de un ambiente tecnológico.

Ciertas características con respecto a la virtualización,pero ofrece varias ventajas.

Tipos de virtualización

- Servidores
- Escritorios: evoco una consola, solo envías instrucciones y los recursos de hardware los toma del servidor, solamente nos permitía a través de una interfaz, hoy en día te puedes conectar desde un celular. Desde el telefono abrir un Windows.
- Aplicaciones: Tener esa consola o interfaz que permite traer ese aplicativo y poder usarlo dentro de tus dispositivos. Restringido y solo entrego a algunas aplicaciones.
- Redes: Cuando hablamos de redes virtuales,pensamos en vlans, vienen enfocadas desde el mundo de las virtualizacones.

- Almacenamiento:

Escritorios y aplicaciones están empezando a ser una única virtualización.

O el aplicativo del reporte de la maquinaria,

Te entrego el escritorio completo tiene ciertas restricciones, aplicativo de finanzas pero además la calculadora o excel.

VDI.

Hay una capacidad finita de almacenamiento, necesitamos tecnologías que nos permitan integrar diferentes tecnologías de almacenamiento.

¿Por qué virtualizar?

- Crecimiento del uso de TI en todas las actividades.

- No podrían tener este impacto si no es por la virtualización. Cada vez necesitamos de más equipos de cómputo, conectividad, en todos lados requerimos estar conectados.
 - ¿Cuándo quiero que tik tok funcione? Todo el tiempo, necesito el tema de arquitecturas que sean altamente redundantes, que permitan estar disponibles la mayor cantidad de tiempo posible.
 - SLA's cada vez más elevados
 - En mi propia máquina yo puedo levantar 2 veces el mismo servicio.
 - Cuando ya no hay capacidades puede ser una de las alternativas, regularmente así empezamos a tener.
 - Subutilización de infraestructura: Cuando instalaba un servidor antes de la virtualización, ese aplicativo no estaba utilizando el hardware al 100% todo el tiempo,
 - Para que alcance tiene que sobrar
 - Costos de sistemas auxiliares en centros de datos
 - Costos de cableado
 - Costos de administración
 - Velocidad de innovación
 - Recuperación de desastres
- 2 equipos a operar, el tema de las tasas de SLA, tienes más disponibilidad, no es lo mismo tener las 2 máquinas en el mismo host a tenerlas en máquinas separadas, qué pasa cuando el problema no es el servidor, sino el centro de datos completo.
- Componente clave de la virtualización: hipervisor

Hipervisor

Plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de virtualización para utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos en una misma computadora (Wikipedia).

Software que crea y ejecuta máquinas virtuales que, además aísla su sistema operativo y recursos de las máquinas virtuales y permite crearlas y gestionarlas.

En el examen no pregunta definiciones tal cual, la cosa es poder explicarlos.

Plataforma de software que permite aplicar técnicas de virtualización para poder administrar y operar.

Funciones

- Sistema operativo de sistemas operativos: Tradicionalmente las SO tiene un kernel que hace la interacción entre el hardware y el sistema operativo, traducción de instrucciones, cuando instalamos un sistema operativo, se encarga de hablar con cada uno de los

componentes, el hipervisor actúa como el intermediario entre las mv y el sistema operativo que tiene el equipo físico

- Monitor de máquinas virtuales: Coordinar las peticiones de acceso y flujos de información entre las máquinas virtuales y los recursos de hardware y viceversa, cuando una máquina pide acceso al procesador, en que momento le doy ese acceso

Técnicas de virtualización

- Virtualización completa utilizando traducción binaria: Se basa en traducir el código del kernel para reemplazar las instrucciones no virtualizables con nuevas secuencias de instrucciones, que tiene el efecto deseado en el hardware.
- Virtualización asistida por sistema operativo o paravirtualización: Implica modificar el kernel del SO huésped para reemplazar las instrucciones no virtualizables con hypercalls, las que comunican directamente con el hipervisor de la capa de virtualización.

Es más eficiente la virtualización asistida, ya existen las instrucciones que van a ser aprovechadas.

El tema clave es que tienes que modificar el kernel,

Un hipervisor puede ser más rápido pero también puede ser restrictivo, porque no puedo hacer modificaciones de los kernels de todos los sistemas .

Se usa más la virtualización completa

Tipo 1 - Bare Metal

Tipo 2- Hosted

EL hardware tenga un sistema operativo instalado, el SO se vuelve un intermediario entre la comunicación del hipervisor y el hardware.

La desventaja del hipervisor tipo 1 maneja una dependencia de las mv con ese hipervisor, si creo una mv, solo funciona con ese hipervisor, en el tipo 2, son hipervisores que son portables, se pueden usar en diferentes sistemas operativos.

VMware tiene los 2 tipos de hipervisores.

Virtualización asistida por hardware

Los virtual CPUs los relaciono con las extensiones que uso con esas familias, si no tengo procesadores Intel o AMD-V no puedo utilizar hipervisores tipo 1, dependen enteramente del hardware, y el hardware es el procesador, debe estar habilitado la extensión para virtualización.

Hyper-V tipo 1.

VirtualBox tipo 2

Oracle VM

Xen usa virtualización a través de software

KVM usa paravirtualización.

Las plataformas en las que se están llevando a cabo las implementaciones.

Cuando levantas hyper v, cargo Windows, cuando habilito hyper-v, pasa de tener una arquitectura de tipo 2 a tipo 1, el SO se vuelve una máquina virtual, si tengo un hipervisor tipo 1, puedo generar una mv, y esa mv lleva un sistema operativo, en esa mv instalo un hipervisor y generar mv, técnicamente sí se puede instalar un hipervisor tipo 2 en un hipervisor tipo 1.

No se puede instalar un hipervisor tipo 1 sobre uno de tipo 2.

Puedo tener una máquina virtual con n número de mv adentro, y otra máquina virtual con n mv adentro, se vuelven clusters de servidores, no son tan eficientes, pero resuelven algunos casos Virtualización anidada.

Inception